

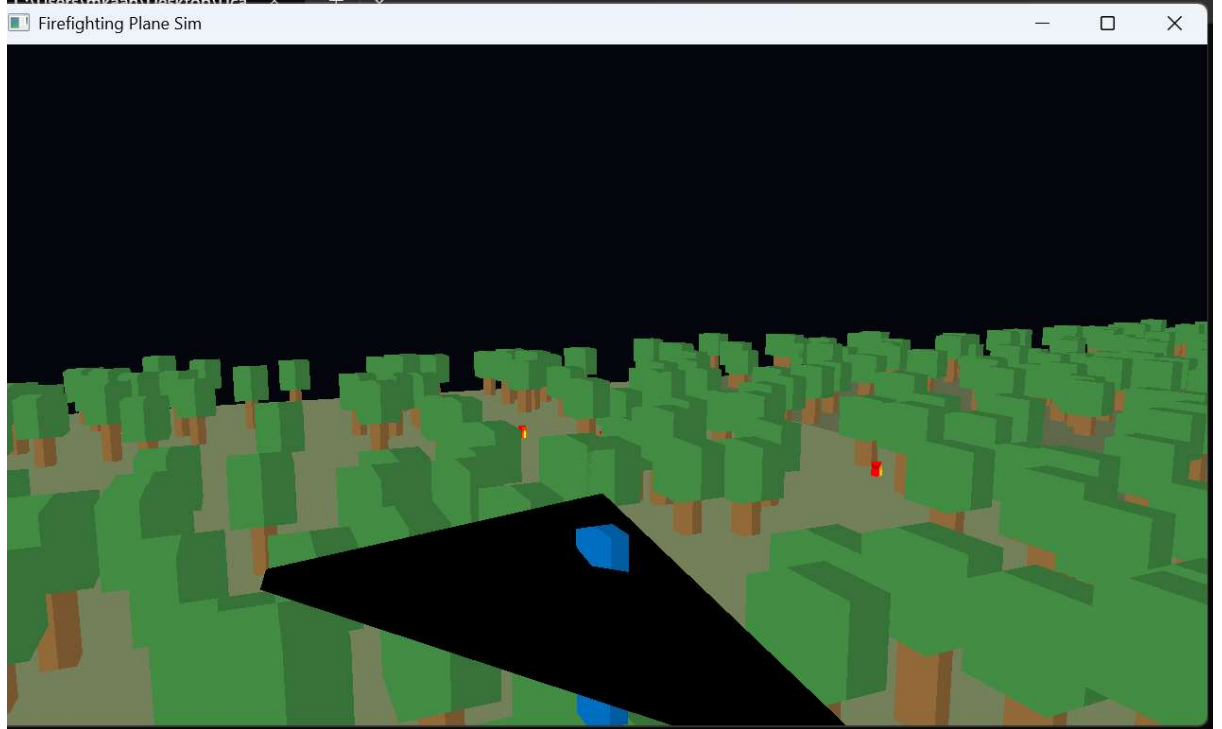
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA
BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ
PROJE ÖDEVİ - 1

YİĞİT KARAKÖSE

1306220083

Hikaye

Bir sahil şehrinin yakınında çıkan yangını söndürme yangın söndürme uçağı ile söndürme simülasyonu.



Kullanılan Teknik Bileşenler

GLAD

GLFW

GLM (OpenGL Mathematics)

Vertex shader

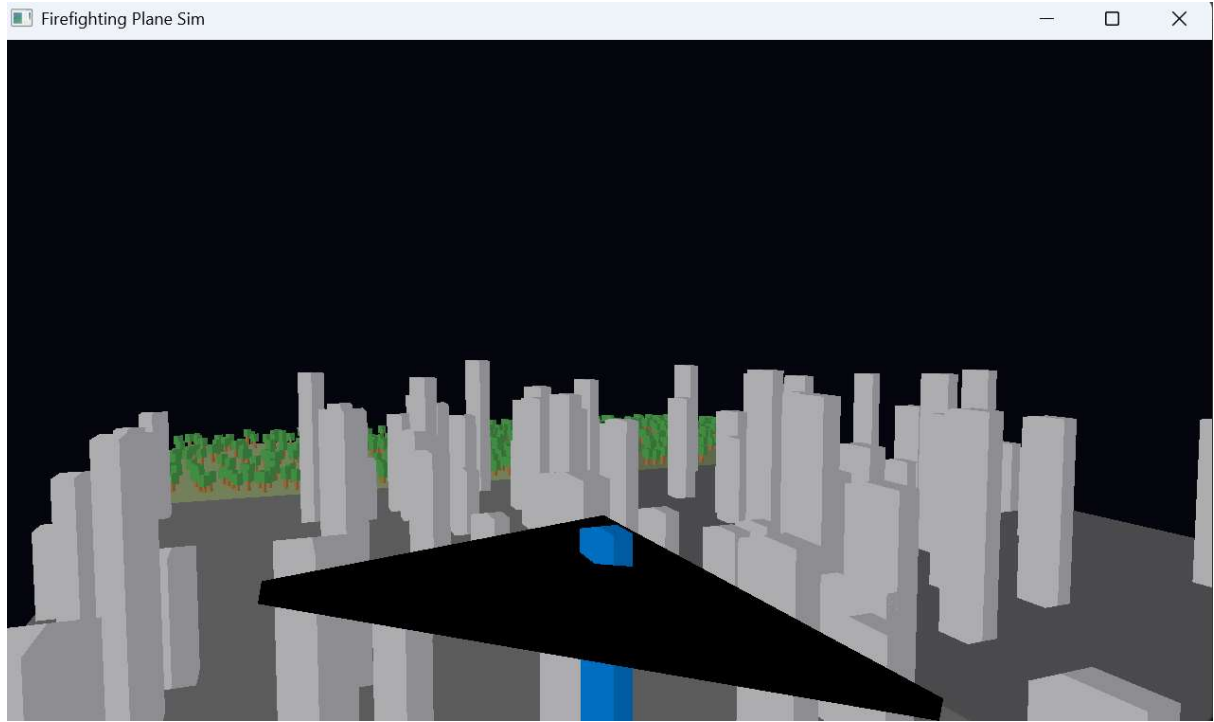
Fragment shader

Kamera kontrolü: camera.cpp / camera.h

Sahneyönetimi: scene.cpp / scene.h;

Shader soyutlama sınıfı: shader.cpp / shader.h

Uçak simülasyonu: airplane.cpp / airplane.h



Sahne Mimarisi

4 farklı zemin. Okyanus, Kumsal, Şehir ve Orman.

Bir tane üçgen prizmasından oluşan uçak.

Binalar ve ağaçlar.

Alev dokusu.

Karşılaşan Problemler ve Çözümler

İlk fikrimde texture kullanmak istemişim ama textureları random uzunluklarda ürettiğim ağaç ve binalara göre ayarlayamadım ve vazgeçtim texture kullanmaktan. Işıklandırmayı doğal bir görüntüde sunamadım.

Uçak rotate ve hareketlerinde çıkan bir hatayı `#define GLM_ENABLE_EXPERIMENTAL` `#include <glm/glm.hpp>` headerı ile çözdüm.

